

Installation chez un nouveau client

Traceability 2.0 | fiche de procedure | mise a jour du 31/08/2026

PHASE 0 | Fabriquer l'image modele (une seule fois)

- ☐ Sur le Pi de reference, tout verifier une derniere fois (scan, releves, reception, camera).
- ☐ Effacer les donnees du client et les identifiants de la machine :

```
bash ~/traceability-app/tools/prepare_master.sh
sudo poweroff
```
- ☐ Sortir la carte SD, la lire sur le PC avec Raspberry Pi Imager (bouton **Lire**) pour obtenir un fichier .img.
- ☐ Conserver ce .img : c'est le modele, reutilisable pour tous les clients.

ATTENTION Eteindre le Pi apres le script, ne pas le redemarrer : il n'a plus de WiFi ni de configuration.

PHASE 1 | Preparer la carte SD du client (~10 min)

- ☐ Raspberry Pi Imager : **Choisir l'OS** puis *Utiliser une image personnalisee*, selectionner le .img.
- ☐ Choisir la carte SD, cliquer **Suivant** puis **Modifier les reglages**.
- ☐ **Nom d'hote** = nom du client, en minuscules avec tirets (exemple : boucherie-durand). C'est l'identifiant du Pi pour le verrouillage et les mises a jour a distance.
- ☐ **WiFi** du magasin (reseau 2,4 GHz uniquement).
- ☐ Ecrire l'image sur la carte.

A NE PAS FAIRE Laisser **DECOCHEE** la case « nom d'utilisateur et mot de passe ». Le compte stpriet doit rester intact : un autre nom empeche l'application de demarrer.

PHASE 2 | Montage sur place

- ☐ Carte SD dans le Pi, ecran, camera (nappe CSI), **cle USB** (photos et exports PDF), alimentation.
- ☐ Fixer la camera a sa position definitive avant de calibrer (phase 3d).
- ☐ L'application démarre seule. Verifier le nom de la machine :

```
hostname
```

- ☐ Si le nom est incorrect, le corriger puis redemarrer :

```
bash ~/traceability-app/tools/set_client.sh boucherie-durand
sudo reboot
```

PHASE 3 | Configuration dans l'application (~15 min)

a) Les appareils (frigos et congelateurs)

- ☐ L'assistant du premier demarrage demande d'en creer un : nom, temperature MIN, temperature MAX. Ces seuils declenchent les alertes.
- ☐ Pour les suivants : **Parametres > + Ajouter**.

b) Les capteurs de temperature (Parametres > Capteurs temp.)

- ☐ **Ajouter BLE** : capteurs allumes et proches. Ils s'affichent avec leur temperature actuelle, ce qui permet d'identifier lequel est dans quel frigo. Le bouton **Adresse** permet une saisie manuelle.

- ☐ **Ajouter WiFi** (capteurs Tuya) : le capteur doit d'abord etre appaire dans l'application Smart Life du fournisseur, sinon il n'apparaît pas dans la liste.
- ☐ **Assigner** chaque capteur a son appareil, puis **Tester** pour verifier que les temperatures remontent.

c) La reception (Reception > Fournisseurs)

- ☐ Saisir les fournisseurs du client.
- ☐ **Pistolet BLE** puis **Detecter** : appuyer sur la gachette pendant la recherche. La MAC peut aussi etre saisie a la main.

d) La camera (Parametres > Test camera)

- ☐ Placer un ticket imprime bien eclaire a sa distance definitive, puis **Calibrer** (environ 10 s, sans rien bouger).
- ☐ Verifier ensuite un scan reel, et la lisibilite de la photo.

ATTENTION La mise au point depend du montage : la calibration est a refaire sur CHAQUE installation.

PHASE 4 | Enregistrer le client pour le controle a distance

- ☐ Sur GitHub, dossier **devices/**, creer le fichier **<nom-du-client>.json** en copiant _modele.json :

```
{ "locked": false, "message": "", "config": {}, "update": "auto" }
```
- ☐ Pour bloquer ce client : passer **locked** a true et ecrire un message. Effet en 20 secondes environ ; le blocage resiste au redemarrage et a une coupure internet.
- ☐ **update** : auto (mises a jour la nuit, recommande), now (immédiat) ou off (fige la version).

MEMO | Depannage et verifications

Version installee et nom du Pi : en bas de l'ecran **Parametres**.

```
sudo systemctl restart traceability # redemarrer l'application
journalctl -u traceability -n 40 # journal de l'application
cat ~/traceability/logs/update.log # mises a jour
cat ~/traceability/logs/ble_thermo.log # pistolet infrarouge
python3 ~/traceability-app/tools/focus_probe.py # test du focus
```

Le code se met a jour tout seul depuis GitHub : rien a transferer sur les Pi apres une correction.

L'ecran se met en veille apres 10 minutes sans contact. Le premier contact rallume seulement : il ne declenche aucun bouton. Delai reglable a distance (SCREEN_OFF_S).